هدف از این تمرین، جداسازی دو منبع صوتی متفاوت توسط فیلترهای فرکانس‌گزین است. در فایل صوتی ضمیمه، صحبت‌های یک افسر راهنمایی و رانندگی به شدت تحت تاثیر آژیر پلیس در پس زمینه واقع شده و تا حدی نامفهوم است. می‌خواهیم با اعمال فیلتر مناسب، صدای آژیر را از فایل صوتی حذف کنیم. توجه داشته باشید که اعمال هرگونه فیلتر فرکانس‌گزین علاوه بر صدای آژیر، صدای صحبت را نیز تغییر میدهد. در نتیجه به دنبال فیلتری هستیم که تا حد امکان سیگنال آژیر را حذف کند و در عین حال کمترین لطمه را به سیگنال صحبت وارد کند (کاهش کیفیت سیگنال صحبت در هر صورت اجتناب ناپذیر است).

۱) ابتدا فایل‌های پروژه download و unzip کنید.
۲) برای انجام عمل جداسازی صوتی، کدهای MATLAB تا حد زیادی به صورت آماده در اختیار شما قرار گرفته اند. فایل اصلی برای اجرا main.m است که در پوشه S&S_FinalProject_14042 قرار دارد. اگر بدون تغییر، این فایل را توسط MATLAB اجرا کنید، با مشکل compile مواجه نخواهید شد و تعدادی فایل خروجی در پوشه Outputs ذخیره خواهد شد. طبیعتا، خروجی‌ها در این حالت نامطلوب هستند.
۳) پوشه Audio Input شامل فایل اصلی صدا است (مخلوط صدای پلیس و آژیر). در صورت تمایل، میتوانید توسط نرم افزار مناسب (مثل media player) این سیگنال را خارج از محیط MATLAB گوش کنید. البته، با اجرا کردن main.m، نرم افزار MATLAB به طور خودکار این سیگنال را برای شما پخش خواهد کرد.
٤) با اجرای main.m نتایج مورد نظر این تمرین به طور خودکار در پوشه Outputs ذخیره میشوند. یکی از این خروجی‌ها فایل صوتی است که در آن صحبت افسر پلیس قرار است از صدای آژیر تفکیک شده باشد. این فایل نیز در انتهای اجرای main.m به صورت خودکار توسط MATLAB برای شما پخش خواهد شد. در صورت تمایل میتوانید این فایل صوتی را (Outputs/processed.wav) خارج از محیط MATLAB توسط نرم افزار مناسب گوش دهید.
۵) قسمت اصلی تمرین ویرایش فایل‌های Fourier_Samples.m و voice_siren_separator. واقع در پوشه Functions است (لطفا فایل‌های دیگر را تغییر ندهید). در فایل Fourier_Samples.m باید محتوی تابع را به نوعی تغییر دهید که نمونه‌های تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان که توسط نمونه‌هایش به

این تابع ارسال شده است را به عنوان خروجی تحویل دهد. دقت کنید که فرض بر این است که سیگنال در اصل پیوسته بوده است و ما تنها به نمونه‌های آن دسترسی داریم. در فایل voice_siren_separator.m می‌خواهیم عمل فیلتر کردن مخلوط دو سیگنال را به نحوی انجام دهیم که صدای آژیر حذف شود. برای این منظور، یا باید به طریق اعمال یک سیستم معادله تفاضلی و یا مستقیماً ضرب در حوزه فرکانس، سیگنال ورودی فیلتر شود. طراحی و پیاده سازی این فیلتر نکته اصلی تمرین محسوب میشود.

٦) پس از پیاده سازی و اجرای صحیح فایل در MATLAB, علاوه بر ارسال (کّل) پوشه، ضمیمه کردن یک گزارش متنی به فرمت pdf ضروری است. در فایل گزارش باید نحوه طراحی فیلتر و استدلالهای لازم شرح داده شوند. در نهایت، پروژه ارسالی باید به صورت یک فایل zip شده شامل این گزارش باشد. لطفا نام فایل zip شده را ترکیب نام و شماره دانشجویی خود قرار دهید.

۷) این تمرین تنها از درگاه CW قابل ارسال است و موعد تحویل آن قابل تمدید نیست.

۸) این تمرین ۲.۲ نمره از نمره نهایی درس را در بر می‌گیرد. در صورت مشاهده کپی بین چند تمرین مختلف، نمره ۲.۲- برای تمامی افراد خاطی لحاظ خواهد شد.